2016 年普通高等学校招生全国统一考试（Ⅰ卷）

理科综合能力测试（物理部分）

（河南、河北、山西、江西、湖北、湖南、广东、安徽、福建、山东）

第Ⅰ卷（选择题共 126 分）

二、选择题：本大题共 8 小题，每小题 6 分。在每小题给出的四个选项中，第 14~17 题只有一项是符合题目要求，第 18~21 题有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分。有选错的得 0 分。

14．一平行板电容器两极板之间充满云母介质，接在恒压直流电源上，若将云母介质移出，则电容器（　　）

（A）极板上的电荷量变大，极板间的电场强度变大

（B）极板上的电荷量变小，极板间的电场强度变大

（C）极板上的电荷量变大，极板间的电场强度不变

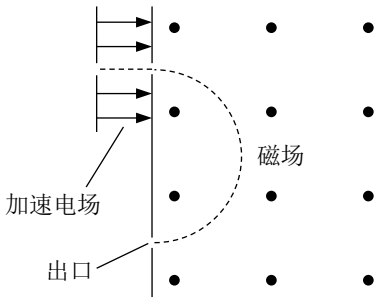
（D）极板上的电荷量变小，极板间的电场强度不变

【答案】D

【解析】由 $C=\dfrac{\varepsilon_r S}{4\pi kd}$ 可知，当云母介质抽出时，ε_r 变小，电容器的电容 C 变小；因为电容器接在恒压直流电源上，故 U 不变，根据 $Q=CU$ 可知，当 C 减小时，Q 减小。再由 $E=\dfrac{U}{d}$，由于 U 与 d 都不变，故电场强度 E 不变，正确选项：D

【考点】电容器的基本计算。

15．现代质谱仪可用来分析比质子重很多的离子，其示意图如图所示，其中加速电压恒定。质子在入口处从静止开始被加速电场加速，经匀强磁场偏转后从出口离开磁场。若某种一价正离子在入口处从静止开始被同一加速电场加速，为使它经匀强磁场偏转后仍从同一出口离开磁场，需将磁感应强度增加到原来的 12 倍。此离子和质子的质量比约为（　　）



（A）11　　（B）12　　（C）121　　（D）144

【答案】D

【解析】设质子的质量数和电荷数分别为 m_1、q_1，一价正离子的质量数和电荷数为 m_2、q_2，对于任意粒子，在加速电场中，由动能定理得：$qU=\dfrac{1}{2}mv^2-0$ 故：$v=\sqrt{\dfrac{2qU}{m}}$　　①

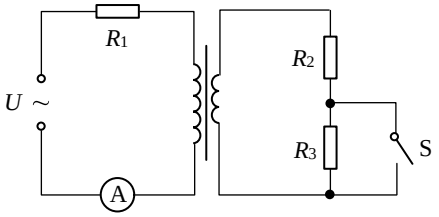
在磁场中应满足　　$qvB=m\dfrac{v^2}{r}$　　②

由题意，由于两种粒子从同一入口垂直进入磁场，从同一出口垂直离开磁场，故在磁场中做匀速圆周运动的半径应相同．由①②式联立求解得匀速圆周运动的半径 $r=\dfrac{1}{B}\sqrt{\dfrac{2mU}{q}}$，由于加速电压不变，故 $\dfrac{r_1}{r_2}=\dfrac{B_2}{B_1}\cdot\sqrt{\dfrac{m_1}{m_2}\cdot\dfrac{q_2}{q_1}}=\dfrac{1}{1}$ 其中 $B_2=12B_1$，$q_1=q_2$，可得 $\dfrac{m_1}{m_2}=\dfrac{1}{144}$

故一价正离子与质子的质量比约为 144

【考点】带电粒子在电场、磁场中的运动、质谱仪。

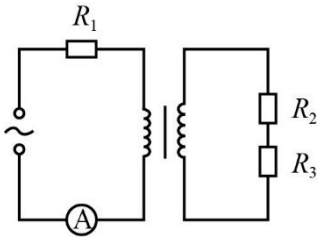
16．一含有理想变压器的电路如图所示，图中电阻 R_1，R_2 和 R_3 的阻值分别为 3 Ω，1 Ω，4 Ω，A 为理想交流电流表，U 为正弦交流电压源，输出电压的有效值恒定。当开关 S 断开时，电流表的示数为 I；当 S 闭合时，电流表的示数为 $4I$。该变压器原、副线圈匝数比为（　　）



（A）2　　（B）3　　（C）4　　（D）5

【答案】B

【解析】**解法一：**当 S 断开时，电路如右图所示



由闭合电路欧姆定律，原线圈两端电压 $U_1=U-IR_1$

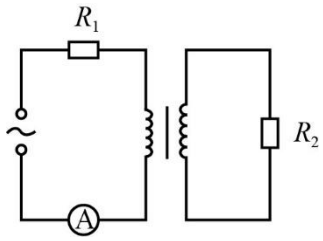
得　　$U_1=U-3I$　　①

根据变压器原副边电压关系：　　$\dfrac{U_1}{U_2}=\dfrac{n_1}{n_2}$　　②

副线圈中的电流：　　$I_2=\dfrac{U_2}{R_2+R_3}=\dfrac{U_2}{5}$　　③

联立①②③得：　　$\left(\dfrac{n_1}{n_2}\right)^2=\dfrac{U-3I}{5I}$　　④

当 S 闭合时，电路如右图所示



由闭合电路欧姆定律，原线圈两端电压 $U_1'=U-4I\cdot R_1$

得　　$U_1'=U-12I$　　⑤

根据变压器原副边电压关系：　　$\dfrac{U_1'}{U_2'}=\dfrac{n_1}{n_2}$　　⑥

副线圈中的电流得：　　$I_2'=\dfrac{U_2'}{R_2}=\dfrac{U_2'}{1}$　　⑦

联立⑤⑥⑦得　　$\left(\dfrac{n_1}{n_2}\right)^2=\dfrac{U-12I}{4I}$　　⑧

联立④⑧解得　　$\dfrac{n_1}{n_2}=3$

解法二：设开关 S 断开前后，变压器的等效电阻为 R 和 R'，由于变压器输入功率与输出功率相同，

S 闭合前：$I^2\cdot R=(\dfrac{I}{n})^2\cdot(R_2+R_3)$，得 $R=\dfrac{R_2+R_3}{n^2}$　　①

S 闭合后：$(4I)^2\cdot R'=(\dfrac{4I}{n})^2\cdot R_2$，得 $R'=\dfrac{R_2}{n^2}$　　②

根据闭合电路欧姆定律：

S 闭合前：　　$I=\dfrac{U}{R_1+R}$　　③

S 闭合后：　　$4I=\dfrac{U}{R_1+R'}$　　④

根据以上各式得：　　$\dfrac{R_1+\dfrac{R_2}{n^2}}{R_1+\dfrac{R_2+R_3}{n^2}}=\dfrac{3+\dfrac{1}{n^2}}{3+\dfrac{5}{n^2}}=\dfrac{1}{4}$

解得，$n=3$

【考点】变压器的计算

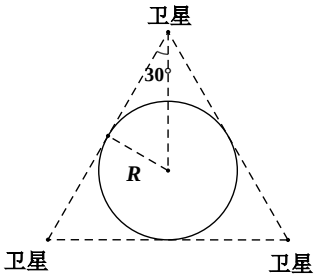
【难点】由于原边回路有电阻，原线圈两端电压不等于电源电压

17．利用三颗位置适当的地球同步卫星，可使地球赤道上任意两点之间保持无线电通讯，目前地球同步卫星的轨道半径为地球半径的 6.6 倍，假设地球的自转周期变小，若仍仅用三颗同步卫星来实现上述目的，则地球自转周期的最小值约为（　　）

（A）1 h　　（B）4 h　　（C）8 h　　（D）16 h

【答案】B

【解析】地球自转周期变小，卫星要与地球保持同步，则卫星的公转周期也应随之变小，由 $G\frac{Mm}{r^2}=mr\frac{4\pi^2}{T^2}$ 可得 $T=\sqrt{\frac{4\pi^2r^3}{GM}}$，则卫星离地球的高度应变小，要实现三颗卫星覆盖全球的目的，则卫星周期最小时，由数学几何关系可作右图。



由几何关系得，卫星的轨道半径为 $r=\frac{R}{\sin 30°}=2R$　　①

由开普勒第三定律 $\frac{r_1^3}{T_1^2}=\frac{r_2^3}{T_2^2}$，代入题中数据，得

$$\frac{(6.6R)^3}{24^2}=\frac{r^3}{T_2^2}$$　　②

由①②解得 $T_2\approx 4h$

【考点】卫星运行规律；开普勒第三定律的应用。

【难点】做出最小周期时的卫星空间关系图

18．一质点做匀速直线运动，现对其施加一恒力，且原来作用在质点上的力不发生改变，则（　　）

（A）质点速度的方向总是与该恒力的方向相同

（B）质点速度的方向不可能总是与该恒力的方向垂直

（C）质点加速度的方向总是与该恒力的方向相同

（D）质点单位时间内速率的变化量总是不变

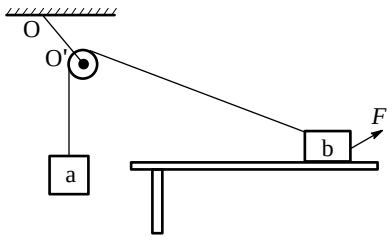
【答案】BC

【解析】质点一开始做匀速直线运动，处于平衡状态，施加恒力后，则该质点的合外力为该恒力。若该恒力方向与质点原运动方向不共线，则质点做曲线运动，质点速度方向时刻与恒力方向不同，A 错误；若 F 的方向某一时刻与质点运动方向垂直，之后质点作曲线运动，力与运动方向夹角会发生变化，例如平抛运动，B 正确；由牛顿第二定律可知，质点加速度方向与其所受合外力方向相同，C 正确；根据加速度的定义，相等时间内速度变化量相同，速率变化量不一定相同，D 错误。

【考点】牛顿运动定律；力和运动的关系；加速度的定义。

【易错点】B 选项易错误地以“匀速圆周运动”作为反例来推翻结论

19．如图，一光滑的轻滑轮用细绳 OO'悬挂于 O 点；另一细绳跨过滑轮，其一端悬挂物块 a，另一端系一位于水平粗糙桌面上的物块 b。外力 F 向右上方拉 b，整个系统处于静止状态。若 F 方向不变，大小在一定范围内变化，物块 b 仍始终保持静止，则（　　）



（A）绳 OO'的张力也在一定范围内变化

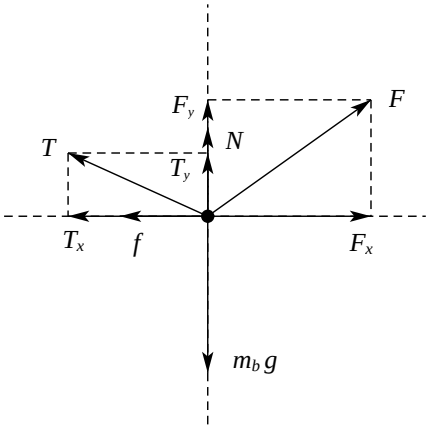
（B）物块 b 所受到的支持力也在一定范围内变化

（C）连接 a 和 b 的绳的张力也在一定范围内变化

（D）物块 b 与桌面间的摩擦力也在一定范围内变化

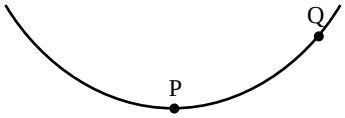
【答案】BD

【解析】由题意，在 F 保持方向不变，大小发生变化的过程中，物体 a 、 b 均保持静止，各绳角度保持不变；选 a 受力分析得，绳的拉力 $T=m_a g$ ，所以物体 a 受到绳的拉力保持不变。由滑轮性质，滑轮两侧绳的拉力相等，所以 b 受到绳的拉力大小、方向均保持不变，C 选项错误； a 、b 受到绳的拉力大小方向均不变，所以 OO' 的张力不变，A 选项错误；对 b 进行受力分析，并将各力沿水平方向和竖直方向分解，如图所示。由受力平衡得： $T_x+f=F_x$ ， $F_y+N+T_y=m_b g$ 。T 和 $m_b g$ 始终不变，当 F 大小在一定范围内变化时；支持力在一定范围内变化，B 选项正确；摩擦力也在一定范围内发生变化，D 选项正确。



【考点】考查动态平衡分析、力的正交分解和力的平衡方程。

20．如图，一带负电荷的油滴在匀强电场中运动，其轨迹在竖直平面（纸面）内，且相对于过轨迹最低点 P 的竖直线对称。忽略空气阻力。由此可知（　　）



（A）Q 点的电势比 P 点高

（B）油滴在 Q 点的动能比它在 P 点的大

（C）油滴在 Q 点的电势能比它在 P 点的大

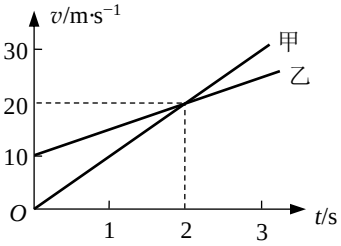
（D）油滴在 Q 点的加速度大小比它在 P 点的小

【答案】AB

【解析】由于匀强电场中的电场力和重力都是恒力，所以合外力为恒力，加速度恒定不变，所以 D 选项错。由于油滴轨迹相对于过 P 的竖直线对称且合外力总是指向轨迹弯曲内侧，所以油滴所受合外力沿竖直方向，电场力竖直向上。当油滴得从 P 点运动到 Q 时，电场力做正功，电势能减小，C 选项错误；油滴带负电，电势能减小，电势增加，所以 Q 点电势高于 P 点电势，A 选项正确；在油滴从 P 点运动到 Q 的过程中，合外力做正功，动能增加，所以 Q 点动能大于 P 点，B 选项正确；所以选 AB。

【考点】带电粒子在复合场中运动、曲线运动中物体受力特点、带电粒子电场力做功与电势能的关系、电势能变化与电势变化的关系。

甲、乙两车在平直公路上同向行驶，其 v-t 图像如图所示。已知两车在 t = 3 s 时并排行驶，则（　　）



（A）在 t = 1s 时，甲车在乙车后

（B）在 t = 0 时，甲车在乙车前 7.5 m

（C）两车另一次并排行驶的时刻是 t = 2 s

（D）甲、乙两车两次并排行驶的位置之间沿公路方向的距离为 40 m

【答案】BD

【解析】甲、乙都沿正方向运动。 $t=3\text{s}$ 时并排行驶， $v_{甲}=30\text{m/s}$ ， $v_{乙}=25\text{m/s}$ ，由 $v-t$ 图可知：0~3s 内位移 $x_{甲}=\frac{1}{2}\times3\times30\text{m}=45\text{m}$ ， $x_{乙}=\frac{1}{2}\times3\times(10+25)\text{m}=52.5\text{m}$ ．故 $t=0$ 时，甲乙相距 $\Delta x_1=x_{乙}-x_{甲}=7.5\text{m}$ ，即甲在乙前方 7.5m，B 正确。0~1s 内， $x_{甲}'=\frac{1}{2}\times1\times10\text{m}=5\text{m}$ ， $x_{乙}'=\frac{1}{2}\times1\times(10+15)\text{m}=12.5\text{m}$ ， $\Delta x_2=x_{乙}'-x_{甲}'=7.5\text{m}$ ，说明甲、乙初相遇。A、C 错误。乙两次相遇地点之间的距离为 $x=x_{甲}-x_{甲}'=45\text{m}-5\text{m}=40\text{m}$ ，所以 D 正确；

【考点】$v-t$ 图的解读和位移的计算、追击相遇问题。

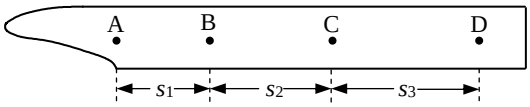
【难点】根据位移判断两车在不同时刻的位置关系。

第 II 卷（非选择题共 174 分）

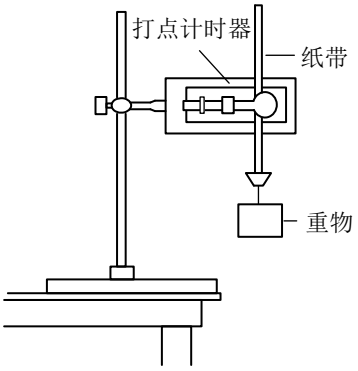
三、非选择题：包括必考题和选考题两部分。第 22 题~第 32 题为必考题，每个试题考生都必须做答。第 33 题~第 40 题为选考题，考生根据要求做答。

（一）必考题（共 129 分）

21．（5 分）某同学用图（a）所示的实验装置验证机械能守恒定律，其中打点计时器的电源为交流电源，可以使用的频率有 20 Hz、30 Hz 和 40 Hz，打出纸带的一部分如图（b）所示。



图（b）



图（a）

该同学在实验中没有记录交流电的频率 f，需要用实验数据和其他条件进行推算。

（1）若从打出的纸带可判定重物匀加速下落，利用 f 和图（b）中给出的物理量可以写出：在打点计时器打出 B 点时，重物下落的速度大小为_____，打出 C 点时重物下落的速度大小为_____，重物下落的加速度的大小为_____。

（2）已测得 s_1 = 8.89cm，s_2 = 9.50 cm，s_3 = 10.10 cm；当重力加速度大小为 9.80 m/s^2，试验中重物受到的平均阻力大小约为其重力的 1%。由此推算出 f 为_____Hz。

【答案】（1）$\frac{f}{2}$（s_1+s_2），$\frac{f}{2}$（s_2+s_3），$\frac{f^2}{2}$（s_3-s_1）；（2）40

【解析】⑴由于重物匀加速下落，A、B、C、D 各相邻点之间时间间隔相同，因此 B 点应是从 A 运动到 C 的过程的中间时刻，由匀变速直线运动的推论可得：B 点的速度 v_B 等于 AC 段的平均速度，即 $v_B=\frac{S_1+S_2}{2t}$

由于 $t=\frac{1}{f}$，故 $v_B=\frac{f}{2}(S_1+S_2)$

同理可得 $v_C=\frac{f}{2}(S_2+S_3)$

匀加速直线运动的加速度 $a=\frac{\Delta v}{\Delta t}$

故 $a=\frac{v_C-v_B}{t}=\frac{\frac{f}{2}\left[(S_2+S_3)-(S_1+S_2)\right]}{\frac{1}{f}}=\frac{f^2}{2}(S_3-S_1)$ ①

⑵重物下落的过程中，由牛顿第二定律可得：$mg-F_{阻}=ma$ ②

由已知条件 $F_{阻}=0.01mg$ ③

由②③得 $a=0.99g$

代入①得：$a=\frac{f^2}{2}(S_3-S_1)$，代入数据得 $f\approx 40\,\mathrm{Hz}$

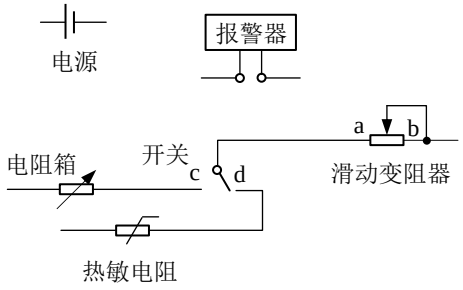
【考点】利用运动学公式和推论处理纸带问题。

22．（10 分）现要组装一个由热敏电阻控制的报警系统，当要求热敏电阻的温度达到或超过 60℃时，系统报警。提供的器材有：热敏电阻，报警器（内阻很小，流过的电流超过 I_c 时就会报警），电阻箱（最大阻值为

999.9 Ω），直流电源（输出电压为 U，内阻不计），滑动变阻器 R_1（最大阻值为 1000 Ω），滑动变阻器 R_2（最大阻值为 2000 Ω），单刀双掷开关一个，导线若干。

在室温下对系统进行调节，已知 U 约为 18 V，I_c 约为 10 mA；流过报警器的电流超过 20 mA 时，报警器可能损坏；该热敏电阻的阻值随温度的升高而减小，在 60℃时阻值为 650.0 Ω。

（1）在答题卡上完成待调节的报警系统原理电路图的连线。



（2）在电路中应选用滑动变阻器_____（填“R_1”或“R_2”）。

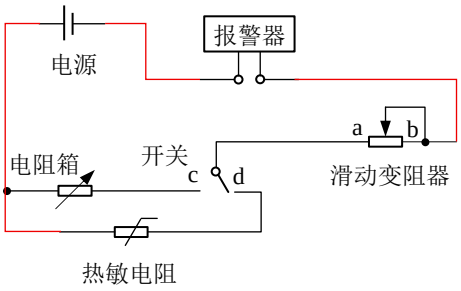
（3）按照下列步骤调节此报警系统：

①电路接通前，需将电阻箱调到一定的阻值，根据实验要求，这一阻值为_____Ω；滑动变阻器的滑片应置于_____（填“a”或“b”）端附近，不能置于另一端的原因是_____。

②将开关向_____（填“c”或“d”）端闭合，缓慢移动滑动变阻器的滑片，直至_____。

（4）保持滑动变阻器滑片的位置不变，将开关向另一端闭合，报警系统即可正常使用。

【答案】（1）如图



（2）R_2

（3）①650.0，b，

接通电源后，流过报警器的电流会超过 20mA，报警器可能损坏

②c，报警器开始报警

【解析】①热敏电阻工作温度达到 60°C 时，报警器报警。故需通过调节电阻箱使其电阻为 60°C 时的热敏电阻的阻值，即调节到阻值 650.0Ω，光使报警器能正常报警，电路图如上图

②$U=18\text{V}$，当通过报警器的电流 $10\text{mA}\le I_c\le 20\text{mA}$，故电路中总电阻 $R=\dfrac{U}{I_c}$，

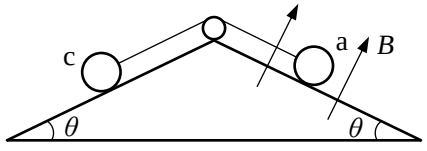
$900\Omega\le R\le 1800\Omega$，故滑动变阻器选 R_2。

③热敏电阻为 650.0Ω 时，报警器开始报警，模拟热敏电阻的电阻器阻值也应为 650.0Ω 为防止通过报警器电流过大，造成报警器烧坏，应使滑动变阻器的滑片置于 b 端.

【考点】滑动变阻器在电路中的作用及其规格选择、串并联电路相关计算、等效替代思想

【难点】获取题中信息并转化为解题所需条件、理解电路设计原理、理解调节电阻箱和滑动变阻器的意义

23．（14 分）如图，两固定的绝缘斜面倾角均为 θ，上沿相连。两细金属棒 ab（仅标出 a 端）和 cd（仅标出 c 端）长度均为 L，质量分别为 $2m$ 和 m；用两根不可伸长的柔软导线将它们连成闭合回路 abdca，并通过固定在斜面上沿的两光滑绝缘小定滑轮跨放在斜面上，使两金属棒水平。右斜面上存在匀强磁场，磁感应强度大小为 B，方向垂直于斜面向



上，已知两根导线刚好不在磁场中，回路电阻为 R，两金属棒与斜面间的动摩擦因数均为 μ，重力加速度大小为 g，已知金属棒 ab 匀速下滑。求：

（1）作用在金属棒 ab 上的安培力的大小；

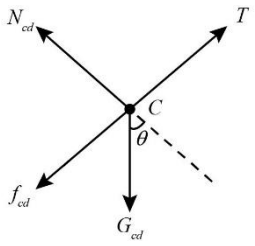
（2）金属棒运动速度的大小。

【答案】（1）$F_{安}=mg\sin\theta-3\mu mg\cos\theta$

（2）$v=\dfrac{mgR(\sin\theta-3\mu\cos\theta)}{B^2L^2}$

【解析】（1）由 ab、cd 棒被平行于斜面的导线相连，故 ab、cd 速度时时刻刻相等，cd 也做匀速直线运动；

选 cd 为研究对象，受力分析如图：



由于 cd 匀速，其受力平衡，沿斜面方向受力平衡方程：

$$N_{cd}=G_{cd}\cos\theta$$

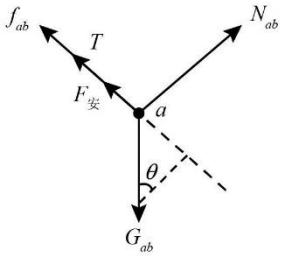
垂直于斜面方向受力平衡方程：

$$f_{cd}+G_{cd}\sin\theta=T$$

且 $f_{cd}=\mu N_{cd}$，联立可得：

$$T=\mu mg\cos\theta+mg\sin\theta$$

选 ab 为研究对象，受力分析如图：



其沿斜面方向受力平衡：

$$T'+f_{ab}+F_{安}=G_{ab}\sin\theta$$

垂直于斜面方向受力平衡：

$$N_{ab}=G_{ab}\cos\theta$$

且 $f_{ab}=\mu N_{ab}$，T 与 T' 为作用力与反作用力：$T'=T$，

联立可得：$F_{安}=mg\sin\theta-3\mu mg\cos\theta$　　①

（2）设感应电动势为 E，由电磁感应定律：

$$E=BLv$$

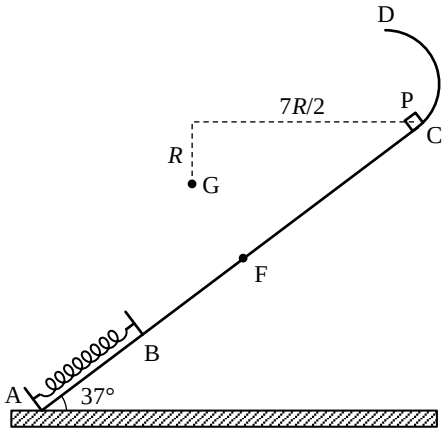
由闭合电路欧姆定律，回路中电流：$I=\dfrac{E}{R}=\dfrac{BLv}{R}$

棒中所受的安培力：$F_{安}=BIL=\dfrac{B^2L^2v}{R}$

与①联立可得：$v=\dfrac{mgR(\sin\theta-3\mu\cos\theta)}{B^2L^2}$

【考点】物体平衡、磁场对电流的作用、电磁感应。

24．（18 分）如图，一轻弹簧原长为 $2R$，其一端固定在倾角为 37°的固定直轨道 AC 的底端 A 处，另一端位于直轨道上 B 处，弹簧处于自然状态，直轨道与一半径为 $\frac{5}{6}R$ 的光滑圆弧轨道相切于 C 点，AC = $7R$，A、B、C、D 均在同一竖直面内。质量为 m 的小物块 P 自 C 点由静止开始下滑，最低到达 E 点（未画出），随后 P 沿轨道被弹回，最高点到达 F 点，AF = $4R$，已知 P 与直轨道间的动摩擦因数 $\mu=\frac{1}{4}$，重力加速度大小为 g。（取 sin37° = 0.6，cos37° = 0.8）



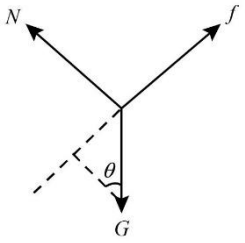
（1）求 P 第一次运动到 B 点时速度的大小。

（2）求 P 运动到 E 点时弹簧的弹性势能。

（3）改变物块 P 的质量，将 P 推至 E 点，从静止开始释放。已知 P 自圆弧轨道的最高点 D 处水平飞出后，恰好通过 G 点。G 点在 C 点左下方，与 C 点水平相距 $\frac{7}{2}R$、竖直相距 R，求 P 运动到 D 点时速度的大小和改变后 P 的质量。

【答案】（1）$2\sqrt{gR}$　　（2）$\frac{12}{5}mgR$　　（3）$\frac{1}{3}m$

【解析】（1）选 P 为研究对象，受力分析如图：



设 P 加速度为 a，其垂直于斜面方向受力平衡：$G\cos\theta=N$

沿斜面方向，由牛顿第二定律得：$G\sin\theta-f=ma$

且 $f=\mu N$，可得：$a=g\sin\theta-\mu g\cos\theta=\frac{2}{5}g$

对 CB 段过程，由 $v_t^2-v_0^2=2as$

代入数据得 B 点速度：$v_B=2\sqrt{gR}$

（2）P 从 C 点出发，最终静止在 F，分析整段过程；

由 C 到 F，重力势能变化量：$\Delta E_P=-mg\cdot 3R\sin\theta$　　①

减少的重力势能全部转化为内能。

设 E 点离 B 点的距离为 xR，从 C 到 F，产热：

$$Q=\mu mg\cos\theta(7R+2xR)$$　　②

由 $|Q|=|\Delta E_P|$，联立①、②解得：$x=1$；

研究 P 从 C 点运动到 E 点过程

重力做功：$W_G=mg\sin\theta(5R+xR)$

摩擦力做功：$W_f=-\mu mg\cos\theta(5R+xR)$

动能变化量：$\Delta E_k=0\text{J}$

由动能定理：

$$W_G+W_f+W_{弹}=\Delta E_k$$

代入得：$W_{弹}=-\frac{12mgR}{5}$

由 $\Delta E_{弹}=-W_{弹}$，到 E 点时弹性势能 $E_{弹}$ 为 $\frac{12mgR}{5}$。

（3）其几何关系如图可知：$|OQ|=\frac{2}{3}R$，$|CQ|=\frac{1}{2}R$

由几何关系可得，G 点在 D 左下方，竖直高度差为 $\frac{5}{2}R$，水平距离为 $3R$。

设 P 从 D 点抛出时速度为 v_0，到 G 点时间为 t

其水平位移：$3R = v_0 t$

竖直位移：$\frac{5}{2}R = \frac{1}{2}gt^2$

解得：$v_0 = \frac{3\sqrt{5gR}}{5}$

研究 P 从 E 点到 D 点过程，设 P 此时质量为 m'，此过程中：

重力做功：$W_G' = -m'g(\frac{3}{2}R + 6R\sin\theta) = -\frac{51}{10}m'gR$ ①

摩擦力做功：$W_f' = -\mu m'g \cdot 6R\cos\theta = -\frac{6}{5}m'gR$ ②

弹力做功：$W_{弹}' = -\Delta E_{弹} = \frac{12}{5}mgR$ ③

动能变化量：$\Delta E_k' = \frac{1}{2}m'v_0^2 - 0\text{J} = \frac{9}{10}m'gR$ ④

由动能定理：$W_G' + W_f' + W_{弹}' = \Delta E_k'$ ⑤

将①②③④代入⑤，可得：

$$m' = \frac{1}{3}m$$

【考点】物体平衡、牛顿运动定律、功和能、动能定理、能量守恒定律。

（二）选考题：共 45 分。请考生从给出的 3 道物理题、3 道化学题、2 道生物题中每科任选一题做答，并用 2B 铅笔在答题卡上把所选题目题号后的方框涂黑。注意所选题目的题号必须与所涂题目的题号一致，在答题卡选答区域指定位置答题。如果多做，则每学科按所做的第一题计分。

33．[物理——选修 3–3]（15 分）

（1）（5 分）关于热力学定律，下列说法正确的是_____。（填正确答案标号。选对 1 个得 2 分，选对 2 个得 4 分，选对 3 个得 5 分。每选错 1 个扣 3 分，最低得分为 0 分）

（A）气体吸热后温度一定升高

（B）对气体做功可以改变其内能

（C）理想气体等压膨胀过程一定放热

（D）热量不可能自发地从低温物体传到高温物体

（E）如果两个系统分别与状态确定的第三个系统达到热平衡，那么这两个系统彼此之间也必定达到热平衡

【解析】热力学第一定律：$\Delta U = Q + W$，故对气体做功可改变气体内能，B 选项正确；气体吸热为 Q，但不确定外界做功 W 的情况，故不能确定气体温度变化，A 选项错误；理想气体等压膨胀，$W < 0$，由理想气体状态方程 $PV = nRT$，P 不变，V 增大，气体温度升高，内能增大。由 $\Delta U = Q + W$，气体过程中一定吸热，C 选项错误；由热力学第二定律，D 选项正确；根据平衡性质，E 选项正确；

【考点】理想气体状态方程，热力学第一定律，热力学第二定律，热平衡的理解。

【难点】等压膨胀气体温度升高，内能增大；气体又对外做功，所以气体一定吸热。

（2）（10 分）在水下气泡内空气的压强大于气泡表面外侧水的压强，两压强差 Δp 与气泡半径 r 之间的关系为 $\Delta p = \frac{2\sigma}{r}$，其中 $\sigma = 0.070$ N/m。现让水下 10m 处一半径为 0.50 cm 的气泡缓慢上升，已知大气压强 p_0 =

1.0×10^5 Pa，水的密度 $\rho=1.0\times10^3$ kg/m^3，重力加速度大小 $g=10$ m/s^2。

（i）求在水下 10 m 处气泡内外的压强差；

（ii）忽略水温随水深的变化，在气泡上升到十分接近水面时，求气泡的半径与其原来半径之比的近似值。

【解析】（i）由公式 $\Delta P=\frac{2\sigma}{r}$ 得，$\Delta P=\frac{2\times0.070}{5\times10^{-3}}\text{Pa}=28\text{Pa}$

水下10m 处气泡的压强差是 28Pa 。

（ii）忽略水温随水深的变化，所以在水深10m 处和在接近水面时气泡内温度相同。

由理想气体状态方程 $PV=nRT$ ，得 $P_1V_1=P_2V_2$ ①

其中，$V_1=\frac{4}{3}\pi r_1^3$ ②

$V_2=\frac{4}{3}\pi r_2^3$ ③

由于气泡内外的压强差远小于水压，气泡内压强可近似等于对应位置处的水压，所以有

$P_1=P_0+\rho gh_1=1\times10^5\text{Pa}+1\times10^3\times10\times10=2\times10^5\text{Pa}=2P_0$ ④

$P_2=P_0$ ⑤

将②③④⑤带入①得，$2P_0\times\frac{4}{3}\pi r_1^3=P_0\times\frac{4}{3}\pi r_2^3$

$2r_1^3=r_2^3$

$\frac{r_2}{r_1}=\sqrt[3]{2}\approx1.3$

【考点】理想气体状态方程

【难点】当气体内部压强远大于气泡内外压强差时，计算气体内部压强时可忽略掉压强差，即气体压强等于对应位置的水压。

34．[物理——选修 3–4]（15 分）

（1）（5 分）某同学漂浮在海面上，虽然水面波正平稳地以 1.8 m./s 的速率向着海滩传播，但他并不向海滩靠近。该同学发现从第 1 个波峰到第 10 个波峰通过身下的时间间隔为 15 s。下列说法正确的是_____。（填正确答案标号。选对 1 个得 2 分，选对 2 个得 4 分，选对 3 个得 5 分。每选错 1 个扣 3 分，最低得分为 0 分）

（A）水面波是一种机械波

（B）该水面波的频率为 6 Hz

（C）该水面波的波长为 3 m

（D）水面波没有将该同学推向岸边，是因为波传播时能量不会传递出去

（E）水面波没有将该同学推向岸边，是因为波传播时振动的质点并不随波迁移

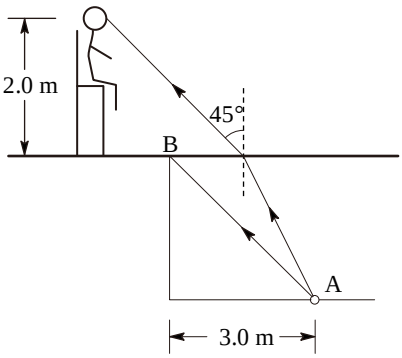
【解析】水面波是一种典型机械波，A 对；从第一个波峰到第十个波峰中经历了九个波形，时间间隔为 15 秒，所以其振动周期为 $T=\frac{15}{9}\text{s}=\frac{5}{3}\text{s}$，频率为 0.6Hz，B 错；其波长 $\lambda=vT=1.8\text{m/s}\cdot\frac{5}{3}\text{s}=3\text{m}$，C 对；波中的质点都上下振动，不随波迁移，但是能传递能量，D 错 E 对。

【考点】机械波及其特性、波长和波速频率间关系。

（2）（10 分）如图，在注满水的游泳池的池底有一点光源 A，它到池边的水平距离为 3.0 m。从点光源 A 射向池边的光线 AB 与竖直方向的夹角恰好等于全反射的临界角，水的折射率为$\frac{4}{3}$ 。

（i）求池内的水深；

（ii）一救生员坐在离池边不远处的高凳上，他的眼睛到地面的高度为2.0m。当他看到正前下方的点光源 A 时，他的眼睛所接受的光线与竖直方向的夹角恰好为 45°。求救生员的眼睛到池边的水平距离（结果保留 1 位有效数字）。



【解析】(i) 光由 A 射向 B 发生全反射，光路如图：

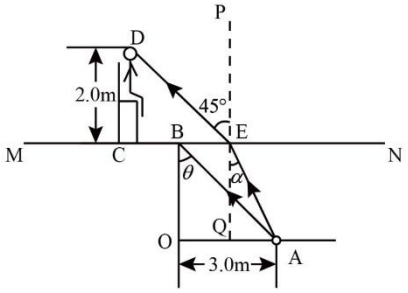
由反射公式可知：$\sin\theta\cdot n=1$

得：$\sin\theta=\frac{3}{4}$；

由 $|AO|=3\text{m}$，由几何关系可得：

$|AB|=4\text{m},|BO|=\sqrt{7}\text{m}$

所以水深 $\sqrt{7}\text{m}$。



（ii）光由 A 点射入救生员眼中光路图如图：

由折射率公式：$\frac{\sin 45^\circ}{\sin\alpha}=n$

可知：$\sin\alpha=\frac{3\sqrt{2}}{8}$，$\tan\alpha=\frac{3}{\sqrt{23}}=\frac{3\sqrt{23}}{23}$

设 $|BE|=x\ \text{m}$，得 $\tan\alpha=\frac{|AQ|}{|QE|}=\frac{3-x}{\sqrt{7}}$

带入数据得：$x=3-\frac{3\sqrt{161}}{23}$，

由几何关系得，救生员到池边水平距离为 $(2-x)\text{m}\approx 0.7\text{m}$

【考点】全反射、折射定律。

35. 【物理——选修 3-5】

（1）（5 分）现用一光电管进行光电效应的实验，当用某一频率的光入射时，有光电流产生。下列说法正确的是_____。（填正确答案标号。选对 1 个得 2 分，选对 2 个得 4 分，选对 3 个得 5 分。每选错 1 个扣 3 分，最低得分为 0 分）

（A）保持入射光的频率不变，入射光的光强变大，饱和光电流变大

（B）入射光的频率变高，饱和光电流变大

（C）入射光的频率变高，光电子的最大初动能变大

（D）保持入射光的光强不变，不断减小入射光的频率，始终有光电流产生

（E）遏止电压的大小与入射光的频率有关，与入射光的光强无关

【解析】由光电效应规律可知，当频率低于截止频率时无论光照强度多大，都不会有光电流，因此 D 错误；在发生光电效应时，饱和光电流大小由光照强度来决定，与频率无关，光照强度越大饱和光电流越大，因此 A 正确，B 错误，根据 $E_{km}=h\gamma-W$ 可知，对于同一光电管，逸出功 W 不变，当频率变高，最大初动能 E_{km} 变大，因此 C 正确，由 $E_{km}=eU_c$ 和 $E_{km}=h\gamma-W$，得 $h\gamma-W=eU_c$，遏制电压只与入射光频率有关，与入射光强无关，因此 E 正确。

【考点】光电效应规律

（2）（10 分）某游乐园入口旁有一喷泉，喷出的水柱将一质量为 M 的卡通玩具稳定地悬停在空中。为计算方便起见，假设水柱从横截面积为 S 的喷口持续以速度 v_0 竖直向上喷出；玩具底部为平板（面积略大于 S）；水柱冲击到玩具底板后，在竖直方向水的速度变为零，在水平方向朝四周均匀散开。忽略空气阻力。已知水的

密度为ρ，重力加速度大小为g。求：

（i）喷泉单位时间内喷出的水的质量；

（ii）玩具在空中悬停时，其底面相对于喷口的高度。

【答案】（i）$\rho v_0 S$　　（ii）$\frac{v_0^2}{2g}-\frac{M^2g}{2\rho^2v_0^2S^2}$

【解析】(i) 在一段很短的Δt时间内，可以为喷泉喷出的水柱保持速度v_0不变。

该时间内，喷出水柱高度：　$\Delta l=v_0\cdot\Delta t$　①

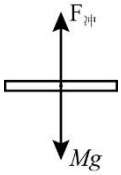
喷出水柱质量：　$\Delta m=\rho\cdot\Delta V$　②

其中Δv为水柱体积，满足：　$\Delta V=\Delta l\cdot S$　③

由①②③可得：喷泉单位时间内喷出的水的质量为　$\frac{\Delta m}{\Delta t}=\rho\cdot v_0\cdot S$

（ii）设玩具底面相对于喷口的高度为h

由玩具受力平衡得：　$F_{冲}=Mg$　④



其中，$F_{冲}$为玩具底部水体对其的作用力.

由牛顿第三定律：　$F_{压}=F_{冲}$　⑤

其中，$F_{压}$为玩具时其底部下面水体的作用力

v'为水体到达玩具底部时的速度

由运动学公式：　$v'^2-v_0^2=-2gh$　⑥

在很短Δt时间内，冲击玩具水柱的质量为Δm

$\Delta m=\rho\cdot v_0\cdot s\cdot\Delta t$　⑦

由题意可知，在竖直方向上，对该部分水柱有

动量定理　$\left(F_{压}+\Delta mg\right)\cdot\Delta t=\Delta m\cdot v'$　⑧

由于Δt很小，Δmg也很小，可以忽略

⑧式变为　$F_{压}\cdot\Delta t=\Delta m\cdot v'$　⑨

由④⑤⑥⑦⑨可得　$h=\frac{v_0^2}{2g}-\frac{M^2g}{2\rho^2v_0^2S^2}$

【考点】动量定理，流体受力分析，微元法

【难点】情景比较新颖，微元法的应用

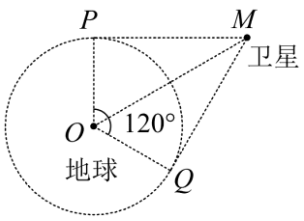
解析

14. D【解析】由平行板电容器电容的决定式$C=\frac{\varepsilon_{\mathrm{r}}S}{4\pi kd}$可知，将云母介质移出，$\varepsilon_{\mathrm{r}}$变小,故$C$变小，而$U$不变，由$C=\frac{Q}{U}$知$Q$变小；匀强电场中$E=\frac{U}{d}$，因为$U$不变，板间距离$d$也不变，所以$E$不变，故 D 正确.

15. D【解析】由动能定理得$qU=\frac{1}{2}mv^2$，可得带电粒子进入磁场时的速度为$v=\sqrt{\frac{2qU}{m}}$，又带电粒子在磁场中运动的轨迹半径$R=\frac{mv}{qB}$，联立可得$R=\frac{1}{B}\sqrt{\frac{2mU}{q}}$，由题意可知，该离子与质子在磁场中具有相同的轨迹半径和电荷量，故$\frac{R_1}{R_2}=\frac{B_2}{B_1}\cdot\sqrt{\frac{m_1}{m_2}\cdot\frac{q_2}{q_1}}=\frac{1}{1}$，其中$B_2=12B_1$，$q_1=q_2$，可得$\frac{m_2}{m_1}=144$，故 D 正确.

16. B【解析】理想变压器的原、副线圈两端的电压比$\frac{U_{原}}{U_{副}}=n$，原、副线圈中的电流比$\frac{I_{原}}{I_{副}}=\frac{1}{n}$，结合本题数据及欧姆定律，当开关断开时有$\frac{U-3I}{5nI}=n$，当开关闭合时有$\frac{U-12I}{4nI}=n$，联立可得$U=48I$，解得$n=3$，故 B 正确.

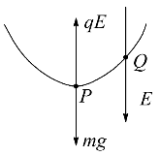
17. B【解析】同步卫星的环绕周期与地球自转周期相等，由万有引力定律和牛顿第二定律，对同步卫星有$G\frac{Mm}{r^2}=m\frac{4\pi^2}{T^2}r$，可得$T=\sqrt{\frac{4\pi^2r^3}{GM}}$，地球自转周期减小，则同步卫星需要降低高度，三颗卫星全覆盖赤道的最小高度如图所示，图中MP、MQ与地球表面相切，由几何关系得同步卫星的最小轨道半径为$r_{\min}=\frac{R}{\sin30^\circ}=2R$，由开普勒第三定律有$\frac{(6.6R)^3}{(24\mathrm{h})^2}=\frac{(2R)^3}{T^2}$，解得$T\approx4\mathrm{h}$，故 B 周期.



18. BC【解析】本题考虑到速度方向与所施加的恒力方向的不确定性，质点有多种运动情况：匀加速、匀减速、类平抛……但一定是匀变速运动.若质点的速度方向与恒力方向不在一条直线上，质点做匀变速曲线运动，速度方向时刻变化，故 A 错误；合力的方向始终垂直速度方向的运动是匀速圆周运动，而匀速圆周运动的合力方向时刻在变，此处合力为恒力，方向恒定，故质点不可能做匀速圆周运动，故 B 正确；由牛顿第二定律知加速度的方向即为合外力方向，故 C 正确；速率的变化量是速率作差为标量，如在类平抛运动中，速率的变化量为$\sqrt{a^2(t+1)^2+v_0^2}-\sqrt{(at)^2+v_0^2}$，单位时间内的变化量不恒定，故 D 错误.

19. BD【解析】连接a、b的是同一根绳，此绳上的张力大小始终等于a物块的重力，由于物块b始终保持静止，故整个装置的位置不变,绳OO'上的张力恒定不变，故 AC 错误；对b进行受力分析，设拉力F的方向与水平方向的夹角为θ，绳与水平方向的夹角为α，由平衡条件得，水平方向$F\cos\theta=T\cos\theta+f$，竖直方向$m_bg=F_{\mathrm{N}}+T\sin\alpha+F\sin\theta$，可知$b$所受支持力$F_{\mathrm{N}}$与静摩擦力$f$会在一定范围内变化，故 BD 正确.

20. AB【解析】由于油滴轨迹相对于过P的竖直线对称且合外力总是指向轨迹弯曲内侧，可知该油滴在P点的受力分析如图所示，且电场力大于重力，油滴带负电，电场方向竖直向下，则$\varphi_Q>\varphi_P$，故 A 正确；油滴从P到Q电场力做正功，电势能减小，故在Q点的电势能比在P点的小，C 错误；电场为匀强电场，油滴受力恒定做匀变速曲线运动，加速度恒定，故 D 错误：油滴的轨迹为抛物线，故P为等效最高点，动能最小，故 B 正确.



21. BD【解析】由图像可知甲的加速度$a_{甲}=\frac{\Delta v}{\Delta t}=10\mathrm{m/s^2}$，同理可得乙的加速度$a_{乙}=5\mathrm{m/s^2}$，可知3s

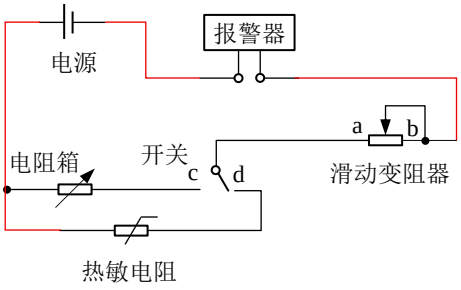
内甲的位移为45m,乙的位移为52.5m，3s时两车并排，则3s内有$s_{甲}+s_0=s_{乙}$，故$s_0=7.5\text{m}$，甲车在前乙车在后，故 B 正确；设从开始运动到并排行驶的时间为t，则据运动学公式有$s_{甲}=\frac{1}{2}a_{甲}t^2$，$s_{乙}=v_0t+\frac{1}{2}a_{乙}t^2$，代入$s_{甲}+s_0=s_{乙}$，得$t_1=1\text{s}$，$t_2=3\text{s}$，故 AC 错误；$t_1$、$t_2$间甲或乙行驶的位移即为两次并排行驶的位置之间沿公路方向的距离s，可得$s=45\text{m}-\frac{1}{2}\times10\times1\text{m}=40\text{m}$，故 D 正确.

22. (1)$\frac{1}{2}(s_1+s_2)f$;$\frac{1}{2}(s_2+s_3)f$;$\frac{1}{2}(s_3-s_1)f^2$；(2)40.

【解析】匀变速直线运动的平均速度等于中间时刻的瞬时速度，即$\overline{v}=\frac{S}{t}=v_{\frac{t}{2}}$，可得出$v_B$和$v_C$.由$AD$段过程结合$S_{CD}-S_{AB}=2aT^2$得出加速度$a$，经过计算得出的$a$与重力和阻力的合力产生的加速度比较计算可得出频率.

23. (1)见解析；(2)R_2；(3)①650.0;b;接通电源后，流过报警器的电流会超过20mA,报警器可能损坏;②c;报警器开始报警.

【解析】由实验目的可知在常温下调好装置，进而进行温控报警，故开关c路的电阻箱与开关d路的热敏电阻应在不同状态串联接入电路，如图所示.由电路报警的电流(10~20mA)，由欧姆定律可得电阻范围(900~1800Ω),得到滑动变阻器选$R2$.电路接通前调节电阻箱使其阻值等于报警器报警状态的电阻值650.0Ω.为了保护电路中的报警器，开关闭合前电路中电流必须较小，滑片置于b端。



24. (1)$mg(\sin\theta-3\mu\cos\theta)$；(2)$(\sin\theta-3\mu\cos\theta)\frac{mgR}{B^2L^2}$.

【解析】(1)设导线的张力的大小为T，右斜面对ab棒的支持力的大小为N_1，作用在ab棒上的安培力的大小为F，左斜面对cd棒的支持力大小为N_2.对于ab棒，由力的平衡条件得

$2mg\sin\theta=\mu N_1+T+F$①,

$N_1=2mg\cos\theta$②,

对于cd棒，同理有

$mg\sin\theta+\mu N_2=T$③,

$N_2=mg\cos\theta$④,

联立①②③④式得$F=mg(\sin\theta-3\mu\cos\theta)$⑤.

(2)由安培力公式得

$F=BIL$⑥,

这里I是回路$abdca$中的感应电流，ab棒上的感应电动势为

$E=BLv$⑦,

式中，v是ab棒下滑速度的大小.由欧姆定律得

$I=\frac{E}{R}$⑧,

联立⑤⑥⑦⑧式得$v=(\sin\theta-3\mu\cos\theta)\frac{mgR}{B^2L^2}$⑨.

25. (1)$2\sqrt{gR}$；(2)$\frac{12}{5}mgR$；(3)$\frac{3}{5}\sqrt{5gR}$;$\frac{1}{3}m$.

【解析】(1)由题意知，B、C之间的距离为

$l=7R-2R=5R$①,

设P到达B点时的速度为v_B，由动能定理得

$mgl\sin\theta-\mu mgl\cos\theta=\frac{1}{2}mv_B^2$②,

式中$\theta=37°$，联立①②式并由题给条件得

$v_B=2\sqrt{gR}$③.

(2)设$BE=x$，P到达E点时速度为零，设此时弹簧的弹性势能为E_{p}.

P由B点运动到E点的过程中，由动能定理得

$mgx\sin\theta-\mu mgx\cos\theta-E_{\mathrm{p}}=0-\frac{1}{2}mv_B^2$,

E、F之间的距离为

$l_1=4R-2R+x$⑤,

P到达E点后反弹，从E点运动到F点的过程中，由动能定理的

$E_{\mathrm{p}}-mgl_1\sin\theta-\mu mgl_1\cos\theta=0$⑥,

联立③④⑤⑥式并由题给条件得

$x=R$⑦,

$E_{\mathrm{p}}=\frac{12}{5}mgR$⑧.

(3)设改变后P的质量为m_1.D点与G点的水平距离x_1和竖直距离y_1为分别为

$x_1=\frac{7}{2}R-\frac{5}{6}R\sin\theta$⑨,

$y_1=R+\frac{5}{6}R+\frac{5}{6}R\cos\theta$⑩,

式中，已应用了过C点的圆轨道半径与竖直方向夹角仍为θ的事实.

设P在D点的速度为v_D，由D点运动到G点的时间为t.由平抛运动公式得

$y_1=\frac{1}{2}gt^2$⑪,

$x_1=v_Dt$⑫,

联立⑨⑩⑪⑫式得$v_D=\frac{3}{5}\sqrt{5gR}$⑬.

设P在C点速度的大小为v_C，在P由C运动到D的过程中，由机械能守恒得

$\frac{1}{2}m_1v_C^2=\frac{1}{2}m_1v_D^2+m_1g\left(\frac{5}{6}R+\frac{5}{6}R\cos\theta\right)$⑭,

P由E点运动到C点的过程中，同理，由动能定理得

$E_{\mathrm{p}}-m_1g(x+5R)\sin\theta-\mu m_1g(x+5R)\cos\theta=\frac{1}{2}m_1v_C^2$⑮

联立⑦⑧⑬⑭⑮式得$m_1=\frac{1}{3}m$⑯.

33. (1)BDE.

【解析】(1)由热力学第一定律$\Delta U=W+Q$可知，气体内能的改变与做功与热传递两个因素有关，所以气体吸热后温度不一定升高，故 A 错误；由理想气体状态方程$\frac{pV}{T}=C$可知，等压膨胀，气体的温度一定升高，内能增大，又对外做功，结合$\Delta U=W+Q$可知，气体一定吸收热量，故 C 错误.

(2)(ⅰ)28Pa；(ⅱ)1.3.

【解析】(2)(ⅰ)当气泡在水下$h=10\text{m}$处时，设其半径为r_1，气泡内外压强差为Δp_1，则

$\Delta p_1=\frac{2\sigma}{r_1}$①，

代入题给数据得$\Delta p_1=28\text{Pa}$②.

(ⅱ)设气泡在水下10m处时，气泡内空气的压强为p_1，气泡体积为V_1；气泡到达水面附近时，气泡内空气的压强为p_2,内外压强差为Δp_2，其体积为V_2，半径为r_2.

气泡上升过程中温度不变，由玻意耳定律得

$p_1V_1=p_2V_2$③，

由热力学平衡条件得

$p_1=p_0+\rho gh+\Delta p_1$④，

$p_2=p_0+\Delta p_2$⑤，

气泡体积V_1和V_2分别为

$V_1=\frac{4}{3}\pi r_1^3$⑥，

$V_2=\frac{4}{3}\pi r_2^3$⑦，

联立③④⑤⑥⑦式得$\left(\frac{r_1}{r_2}\right)^3=\frac{p_0+\Delta p_2}{\rho gh+p_0+\Delta p_1}$⑧，

由②式知，$\Delta p_i\ll p_0$，$i=1,2$，故可略去⑧式中的Δp_1、Δp_2项.

代入题给数据得

$\frac{r_2}{r_1}=\sqrt[3]{2}\approx 1.3$⑨.

34. (1)ACE.

【解析】(1)水面波属于机械波，故 A 正确；由$v=\frac{\lambda}{T}$和$T=\frac{15}{9}\text{s}$得水面波的频率为0.6Hz，波长为3m,故 B 错误 C 正确；由机械波的传播规律可知，介质传播的是振源的振动形式和能量，介质中的质点本身只重复振源的振动，并不随波运动，故 D 错误E正确.

(2)(ⅰ)2.6m；(ⅱ)0.7m.

【解析】(2)(ⅰ)设到达池边的光线的入射角为i.依题意，水的折射率$n=\frac{4}{3}$，光线的折射角$\theta=90°$.由折射定律得

$n\sin i=\sin\theta$①，

$\sin i=\frac{l}{\sqrt{l^2+h^2}}$②，

式中$l=3\text{m}$，h是池内水的深度.

联立①②式并代入题给数据得

$h=\sqrt{7}\text{m}\approx 2.6\text{m}$③.

(ⅱ)设此时救生员的眼睛到池边的距离为x.依题意，救生员的视线与竖直方向的夹角为$\theta'=45°$.由折射定律得

$n\sin i'=\sin\theta'$④，

式中，i'是光线在水中的入射角.

设池底点光源A到水面入射点的水平距离为a.由几何关系得

$\sin i'=\frac{a}{\sqrt{a^2+h^2}}$⑤，

$x+l=a+h'$⑥，

式中$h'=2\mathrm{m}$.

联立③④⑤⑥式得

$x=\left(3\sqrt{\frac{7}{23}}-1\right)\mathrm{m}\approx 0.7\mathrm{m}$⑦.

35. (1)ACE.

【解析】(1)入射光频率不变，光强越大，单位时间内发射的光电子数目就越多，故饱和光电流就越大，故 A 正确；饱和光电流与光强有关，故 B 错误；由爱因斯坦光电效应方程$h\nu=W+E_{\mathrm{k}}$知 C 正确；不断减小入射光的频率，当频率小于材料的截止频率时，就没有光电流产生，故 D 错误；光电子的最大初动能与入射光的频率有关，与光强无关，结合$E_{\mathrm{k}}=eU_{\mathrm{c}}$,故E正确.

(2)(ⅰ)$\rho v_0 S$；(ⅱ)$\frac{v_0^2}{2g}-\frac{M^2g}{2\rho^2v_0^2S^2}$.

【解析】(2)(ⅰ)设Δt时间内，从喷口喷出的水的体积为ΔV质量为Δm，则

$\Delta m=\rho\Delta V$①，

$\Delta V=v_0S\Delta t$②，

由①②式得，单位时间内从喷口喷出的水的质量为

$\frac{\Delta m}{\Delta t}=\rho v_0S$③.

(ⅱ)设玩具悬停时其底面相对于喷口的高度为h，水从喷口喷出后到达玩具底面时的速度大小为v.对于Δt时间内喷出的水，由能量守恒得

$\frac{1}{2}(\Delta m)v^2+(\Delta m)gh=\frac{1}{2}(\Delta m)v_0^2$④，

在h高度处，Δt时间内喷射到玩具底面的水沿竖直方向的动量变化量的大小为

$\Delta p=(\Delta m)v$⑤，

设水对玩具的作用力的大小为F，由动量定理得

$F\Delta t=\Delta p$⑥，

由于玩具在空中悬停，由力的平衡条件得

$F=Mg$⑦，

联立③④⑤⑥⑦式得

$h=\frac{v_0^2}{2g}-\frac{M^2g}{2\rho^2v_0^2S^2}$.